

29. hét - TANANYAG

Robotok érzékelői és gépi látás (Vision rendszerek)

Oktatási cél

A tanulók megismerik a robotok érzékelőit, a gépi látás működését és a Vision rendszerek ipari alkalmazásait.

1. Robotok érzékelői

Induktív, kapacitív, fotoelektromos, ultrahangos és lézeres érzékelők, valamint erő- és nyomatékszenzorok alkalmazása.

2. Mi a gépi látás?

A Machine Vision kamerák és képfeldolgozó algoritmusok segítségével felismeri a munkadarabokat, meghatározza azok helyzetét és ellenőrzi a minőségüket.

3. Vision rendszer felépítése

Ipari kamera, objektív, megfelelő megvilágítás, képfeldolgozó egység és kommunikáció a PLC vagy robotvezérlő felé.

4. Képfeldolgozás folyamata

Kép készítése -> előfeldolgozás -> objektumfelismerés -> pozíció meghatározása -> döntés -> adatküldés.

5. Ipari alkalmazások

Robotvezetés (Vision Guided Robotics), minőségellenőrzés, méretmérés, vonalkód- és QR-kód olvasás, alkatrészválogatás.

6. Előnyök

Nagy pontosság, gyors ellenőrzés, rugalmas gyártás, automatikus hibafelismerés és kisebb selejtarány.

Összefoglalás

A gépi látás lehetővé teszi, hogy a robotok alkalmazkodjanak a munkadarabok tényleges helyzetéhez és intelligens döntéseket hozzanak.

Mérnöki gondolat

„A Vision rendszer nem azt látja, amit az emberi szem - hanem azt, amit a megfelelő megvilágítás és az algoritmusok lehetővé tesznek.”

Ellenőrző kérdések

1. Mi a gépi látás feladata?
2. Melyek egy Vision rendszer fő részei?
3. Miért fontos a megfelelő megvilágítás?
4. Milyen adatokat küld a kamera a robotnak?
5. Sorolj fel legalább négy ipari alkalmazási példát!

Gyakorlati feladat

Tervezz egy Vision rendszerrel felszerelt robotcellát alkatrészválogatáshoz! Határozd meg a kamera helyét, a megvilágítás módját, az érzékelőket és a robotnak továbbított adatokat.